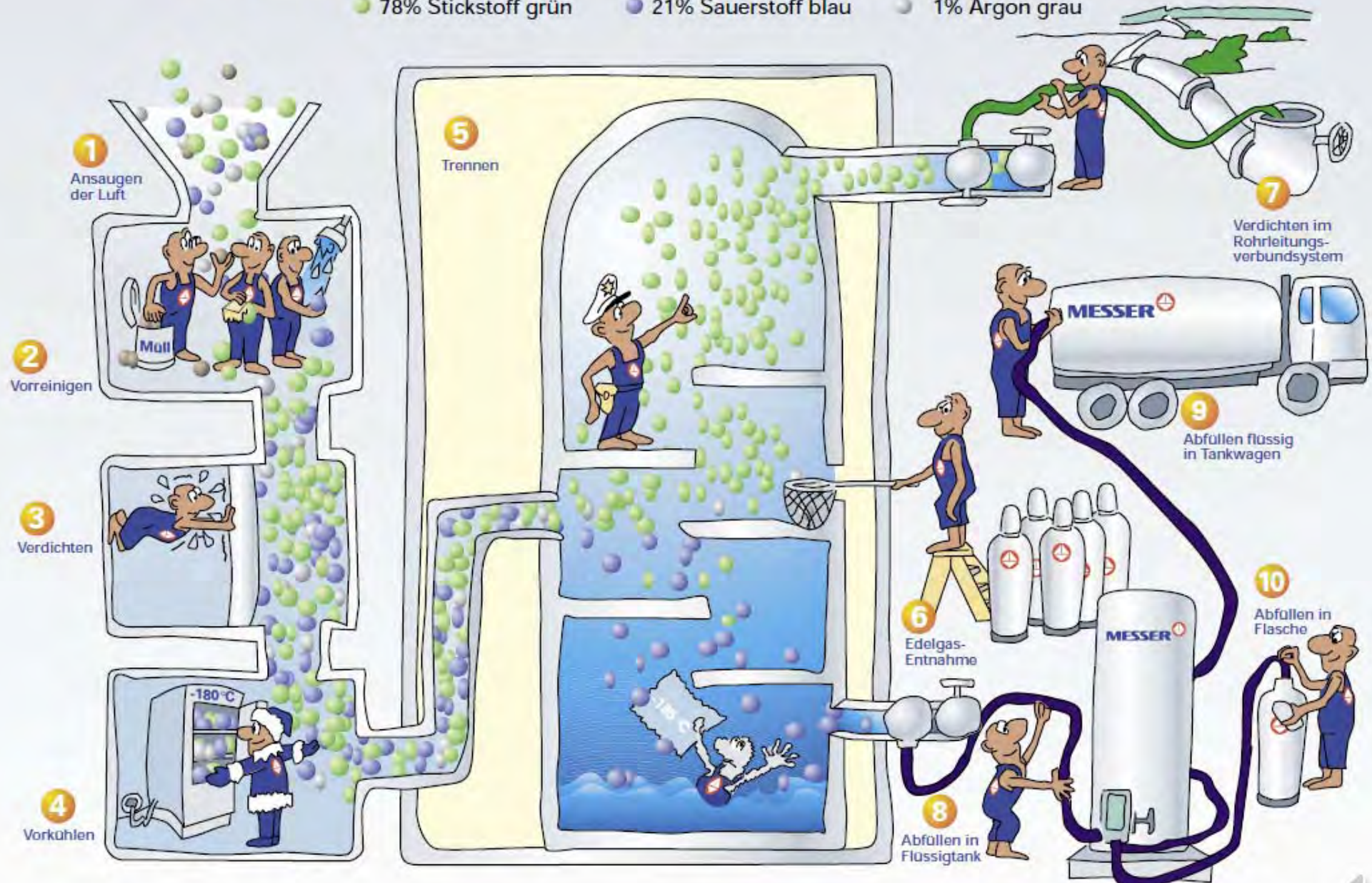


So funktioniert die Luftzerlegung

78% Stickstoff grün 21% Sauerstoff blau 1% Argon grau



Graphik: Messer-Griesheim GmbH

Luftzerlegung

Atmosphärische Luft:

	<u>Mol-Anteil</u>	
Stickstoff	78,1 %	→
Sauerstoff	20,9 %	→
Argon	0,9 %	→
Kohlendioxid	0,04 %	→
Neon	18,2 ppm	
Helium	5,2 ppm	
Methan	1,5 ppm	
Krypton	1,1 ppm	
Wasserstoff	0,5 ppm	
Distickstoffoxid	0,3 ppm	
Kohlenmonoxid	0,2 ppm	
Xenon	0,087 ppm	

zusätzlich: ca. 1 % Wasserdampf

Anwendung als Gas:

Grundstoff chem. Industrie (NH₃-Synthese, ...)
Inertgas (Brandlöschung, Anlagenbau, HL-Technik, Glüh-/Lötprozesse, ternäre Erdölförderung, Lebensmitteltransport /-lagerung)

Metallurgie: Eisen-/Stahlerzeugung (60 %)
chem. Industrie (Oxidationsprozesse, 30 %)
Abwasserbehandlung, Schweißgas
Medizin (Anästhesie + Beatmung)

Metallurgie
Schweißtechnik
Brandbekämpfung

Reindarstellung: - PSA – Druckwechseladsorption

- Membrantrennverfahren

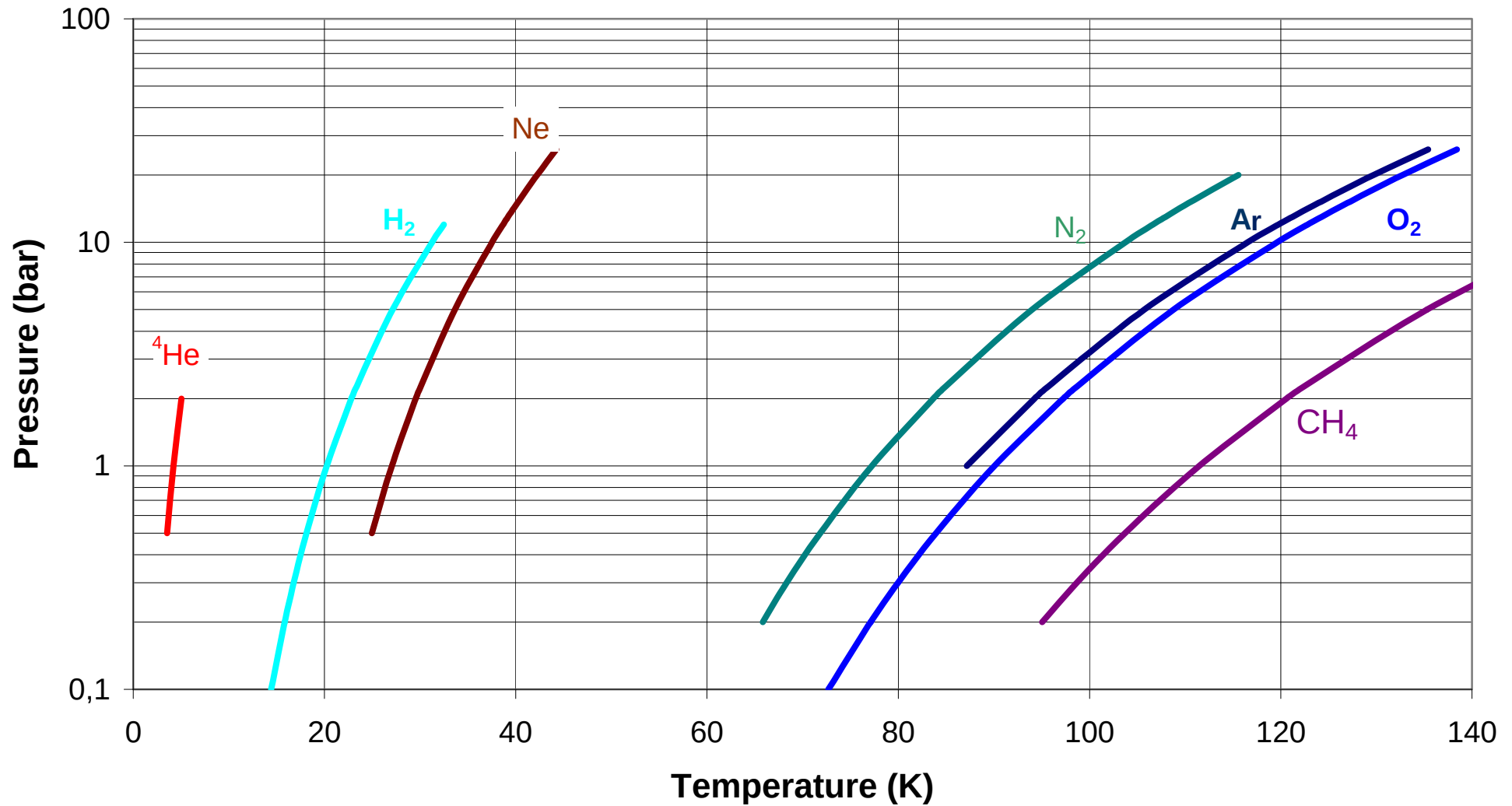
⇒ **kryogene Luftzerlegung** (Rektifikation)

typisch Reinheit
nur ca. 90 %

“beliebig”
hohe Reinheit

Luftzerlegung

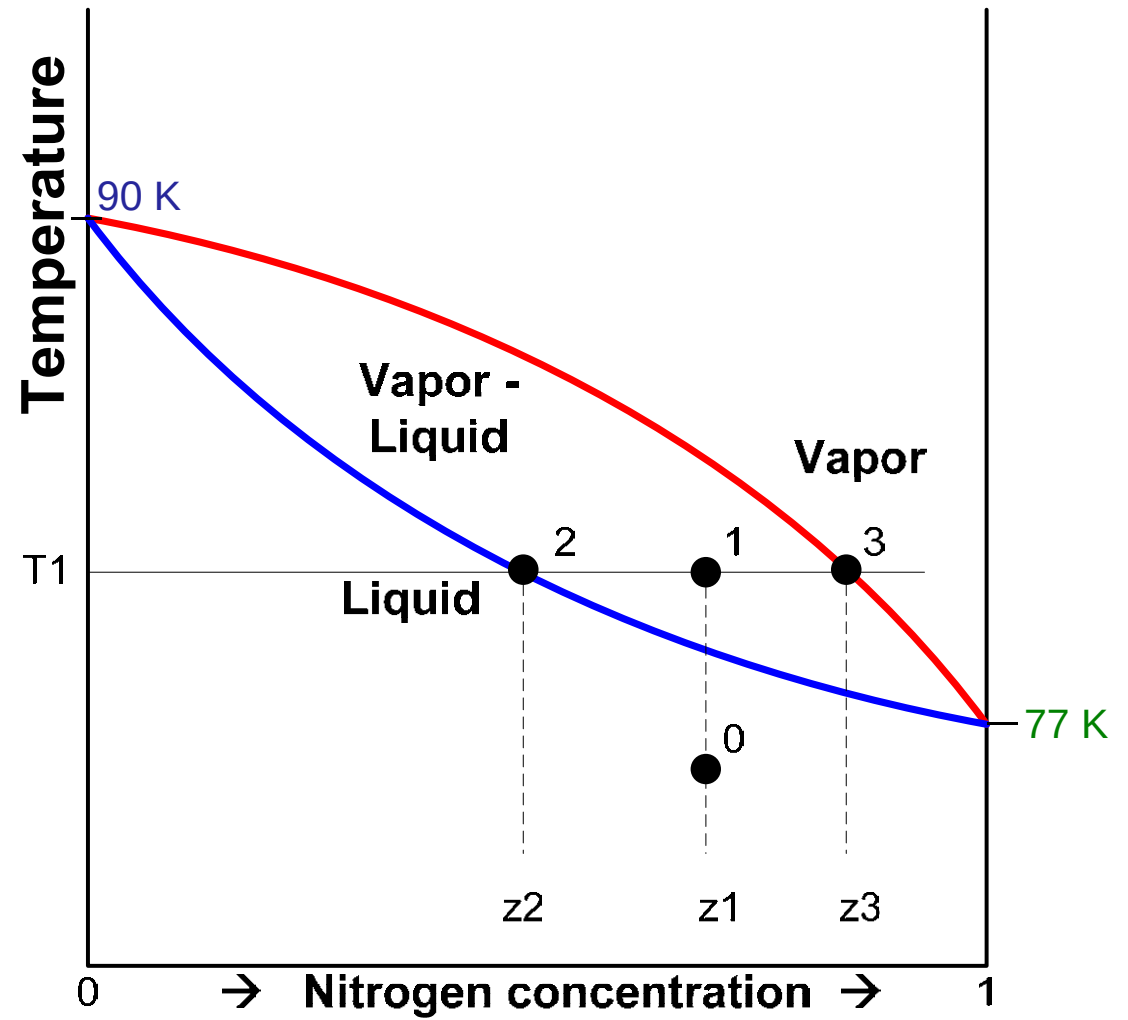
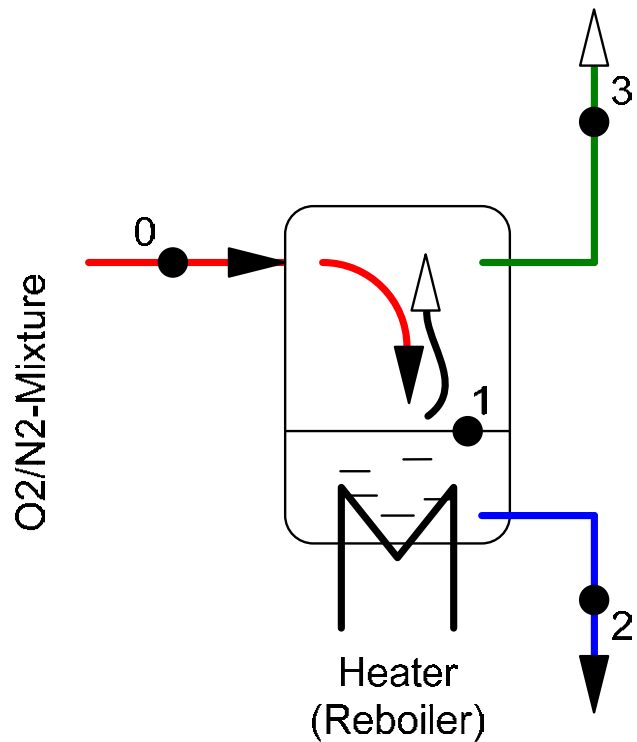
Vapour Pressure Curves



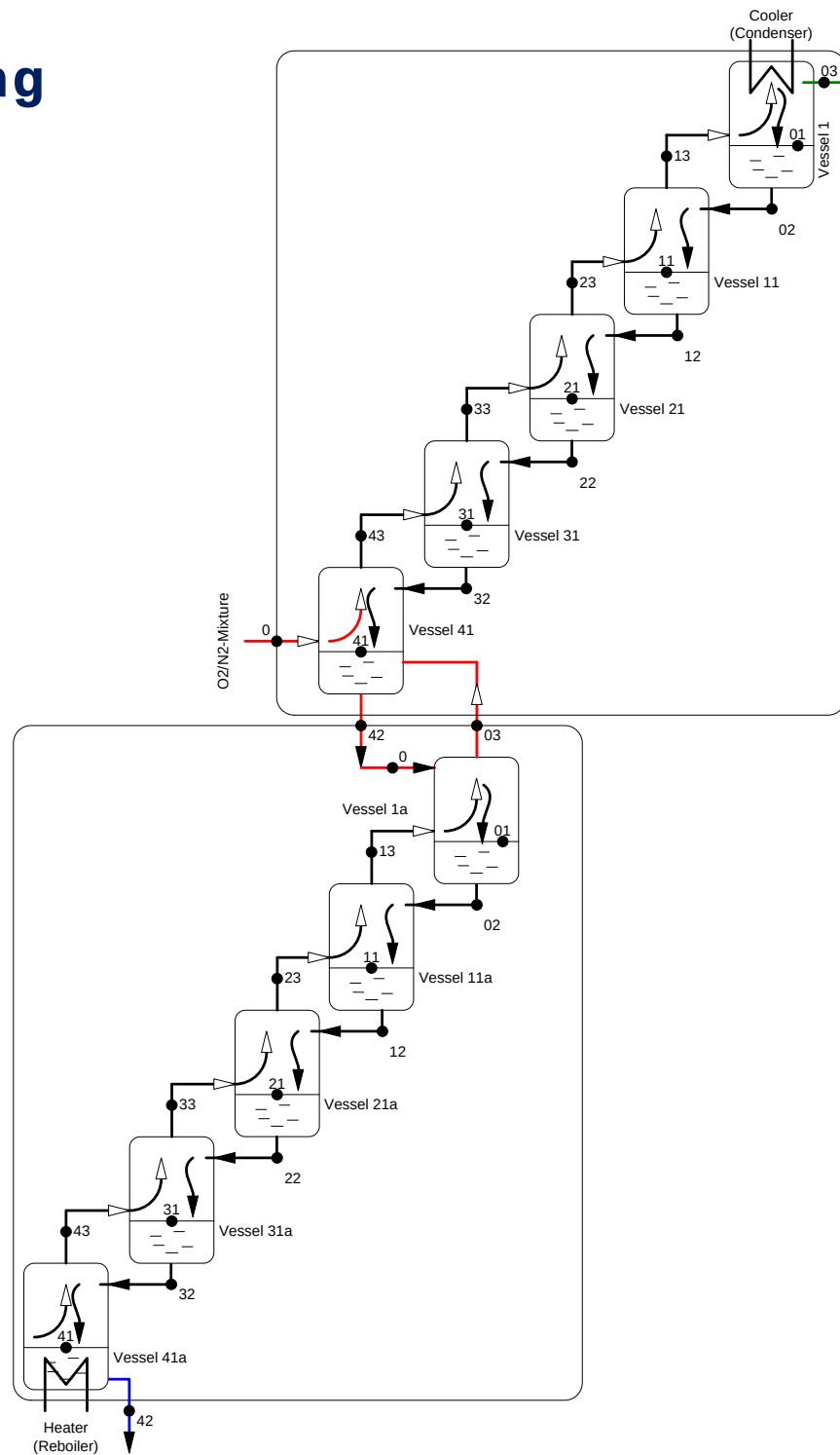
unterschiedliche Dampfdruckkurven (hier: N_2 , Ar , O_2) als Grundlage für Tieftemperatur-Rektifikation



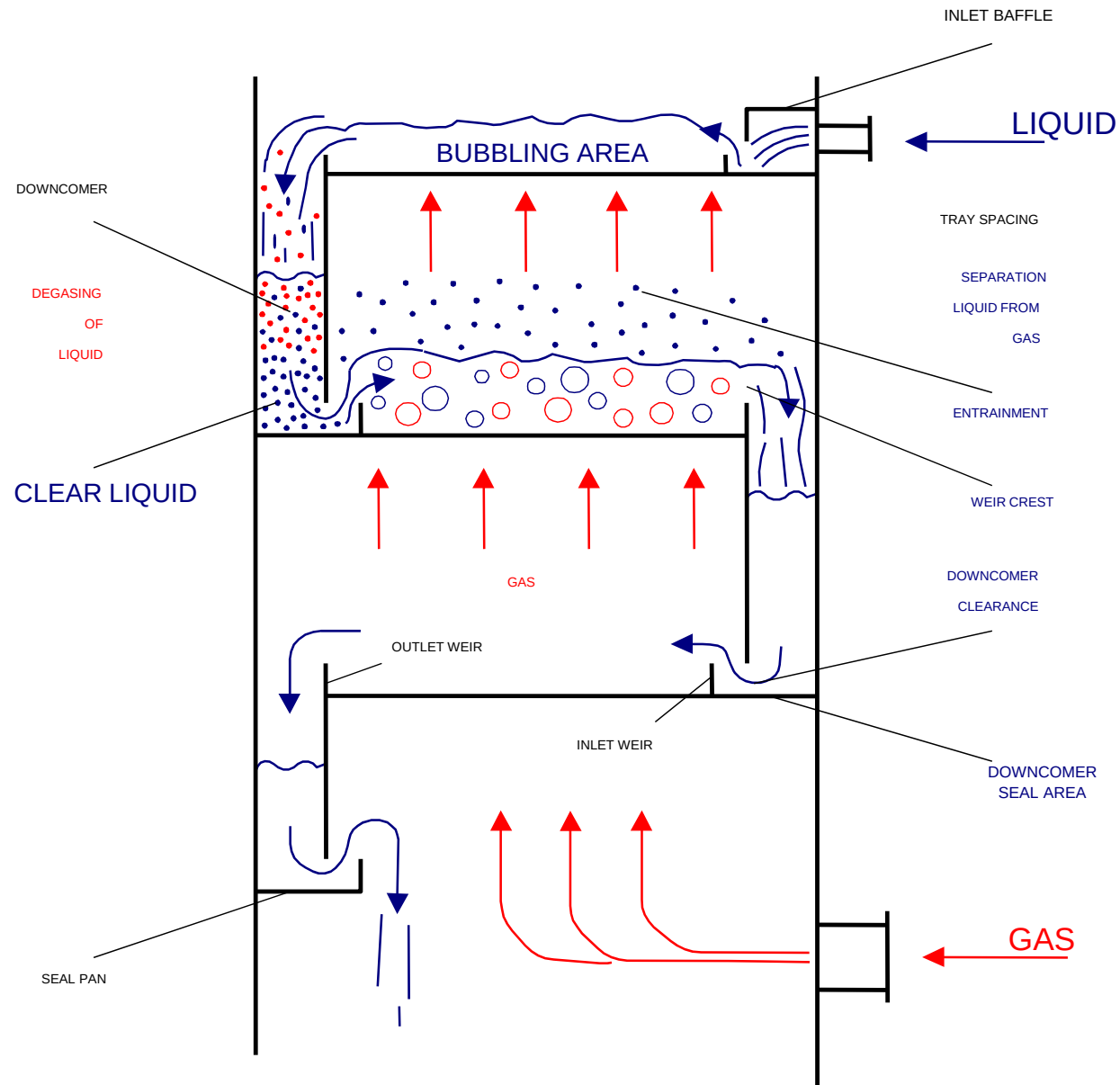
Luftzerlegung



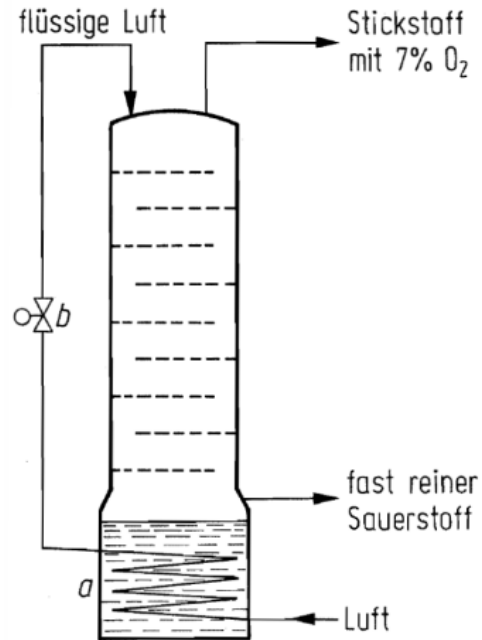
Luftzerlegung



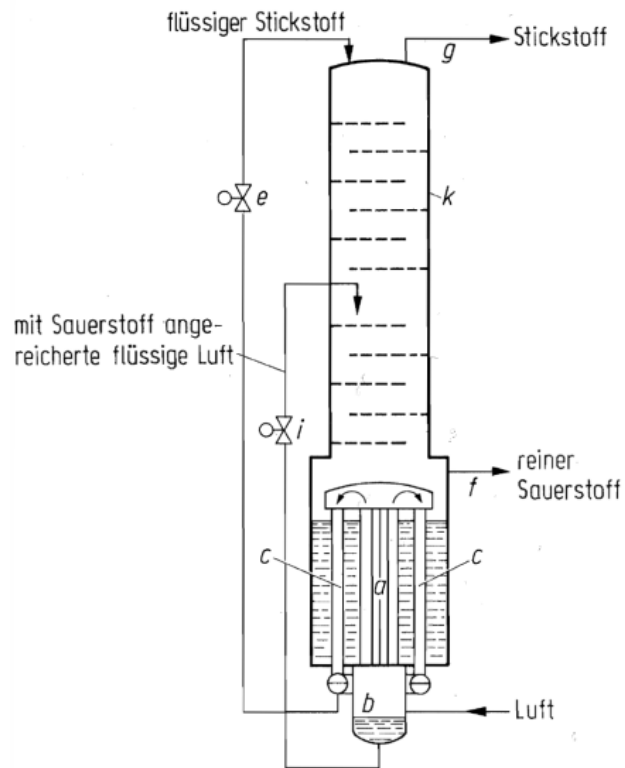
Luftzerlegung



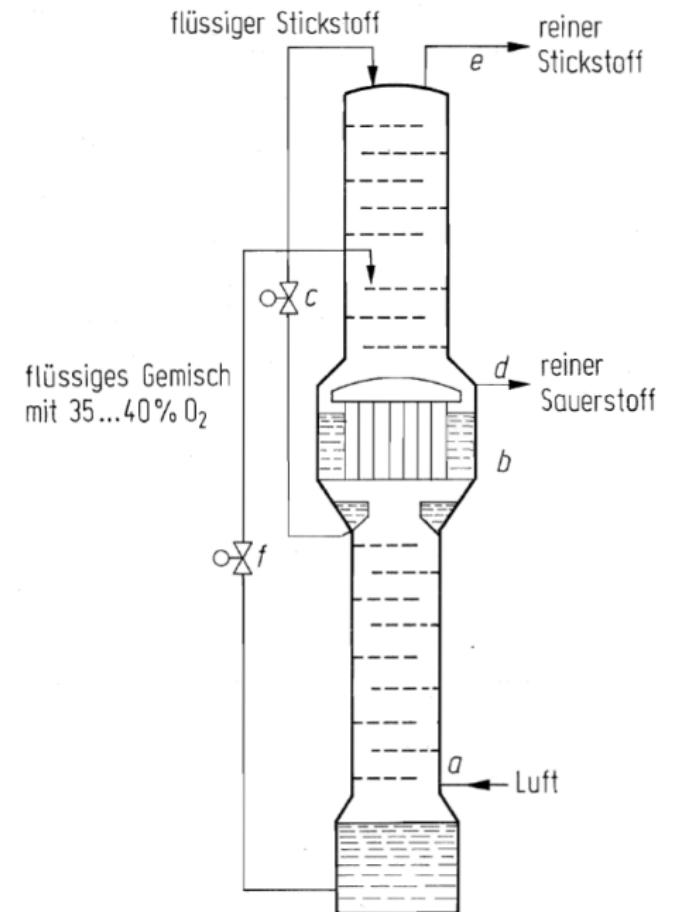
Luftzerlegung



Einsäulenapparat



“Retour en arrière”
(Vorzerlegung nach
Claude)



Zweisäulenapparat
(Doppelkolonne)

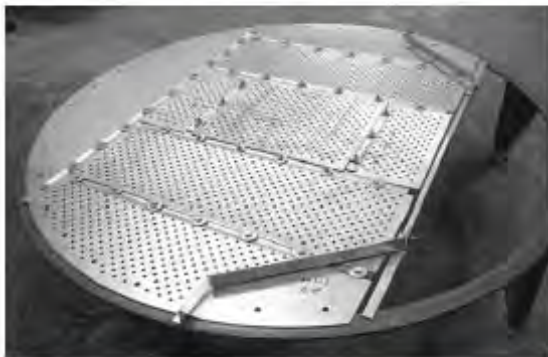
seit 1910; heute
Standardverfahren
oben: typ. 1,4 bar
unten: typ. 5,5 bar

Hausen/Linde, Tieftemperaturtechnik (Springer 1985)

Luftzerlegung



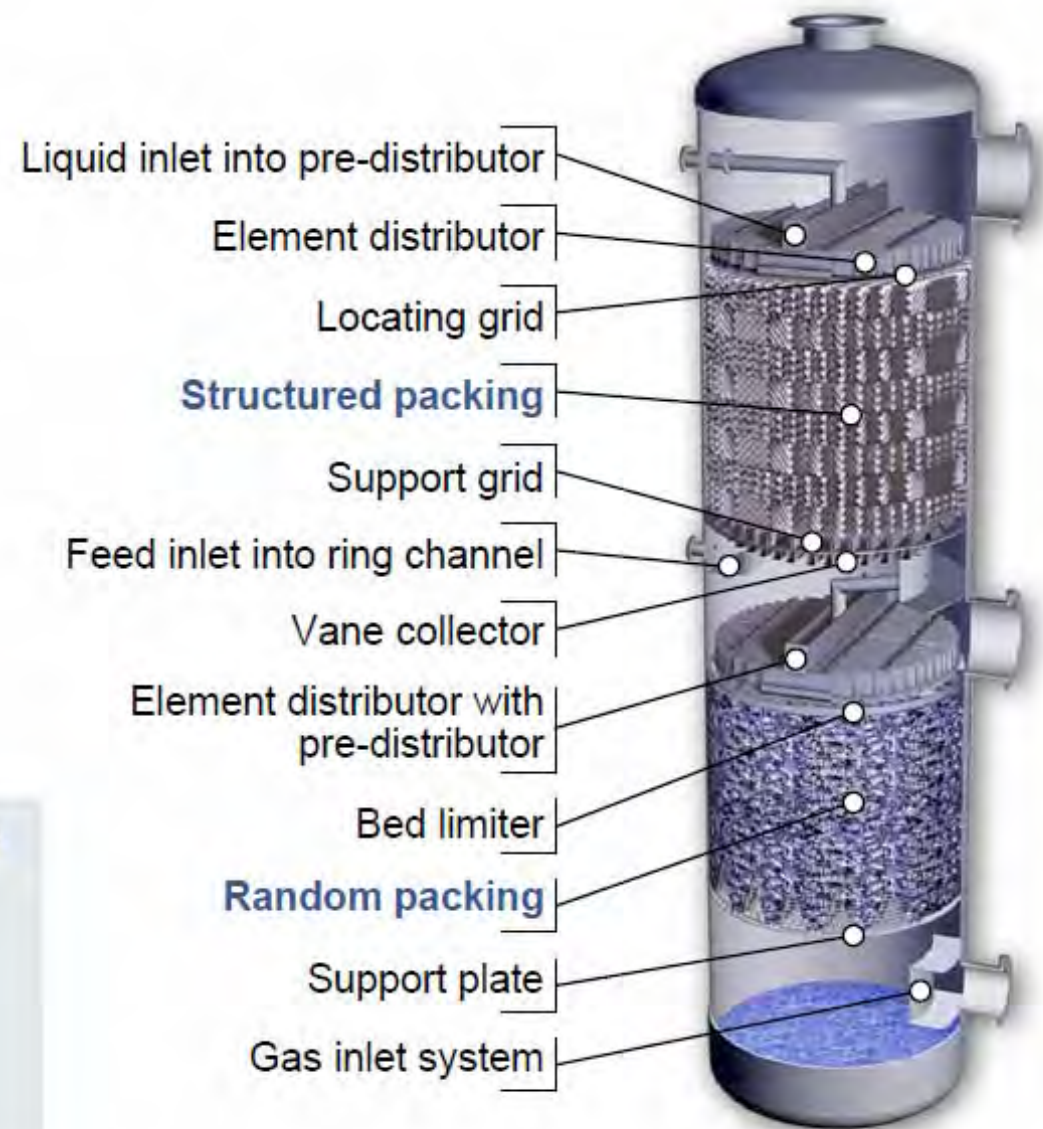
Advanced packing



Sieve tray

Installation packing decreases pressure drop

- Separation coefficient enhanced
- Energy consumption improved
- Increasing turndown capacity



Luftzerlegung

Abbildung: Linde AG

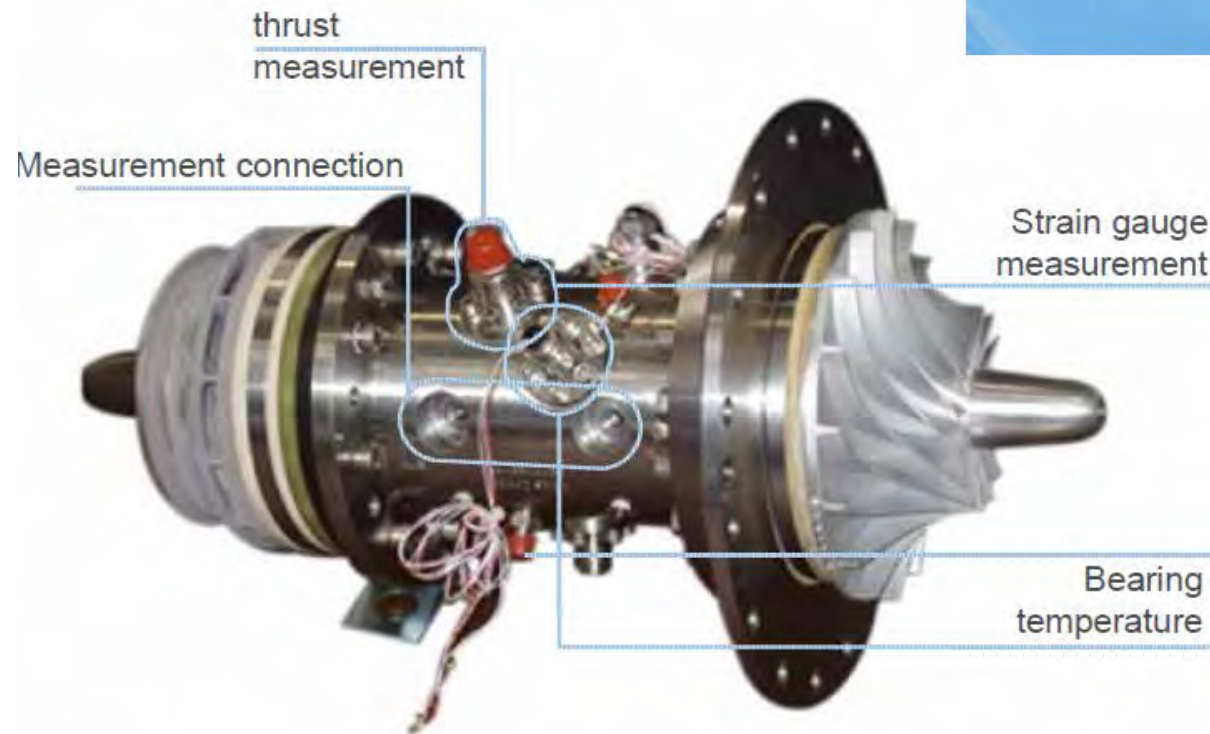
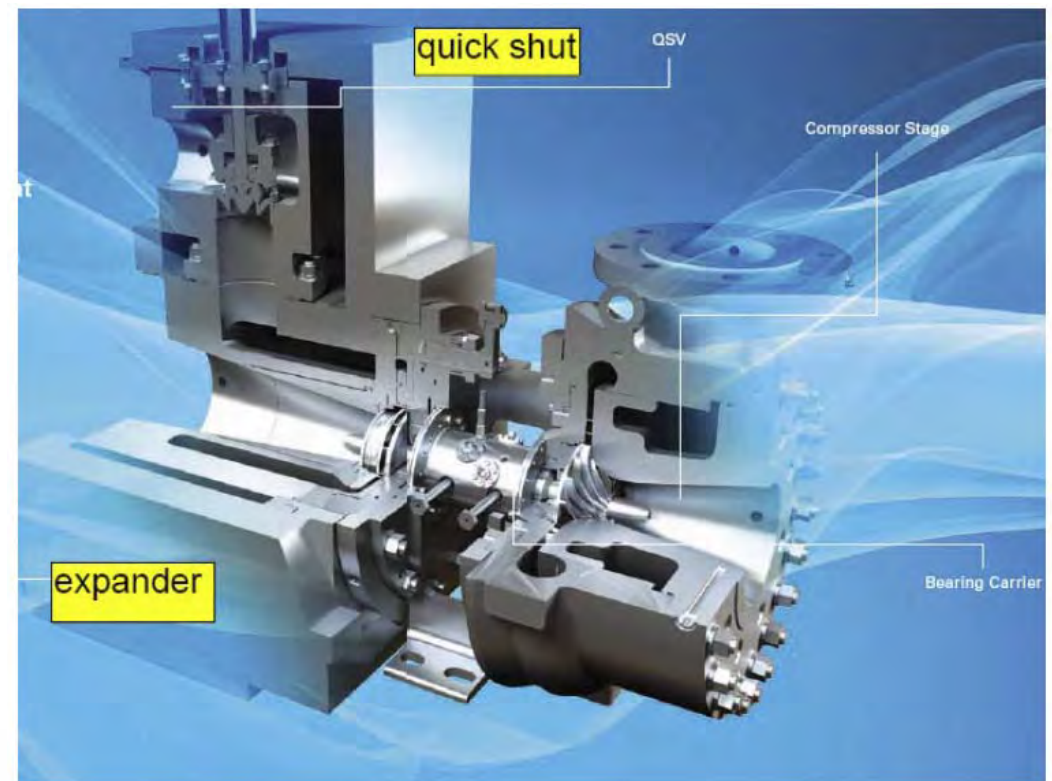


Rektifikationssäule: Teilansicht Verteilsystem für gleichmäßig Flüssigaufgabe
über Gesamtquerschnitt Geordnete Packungen



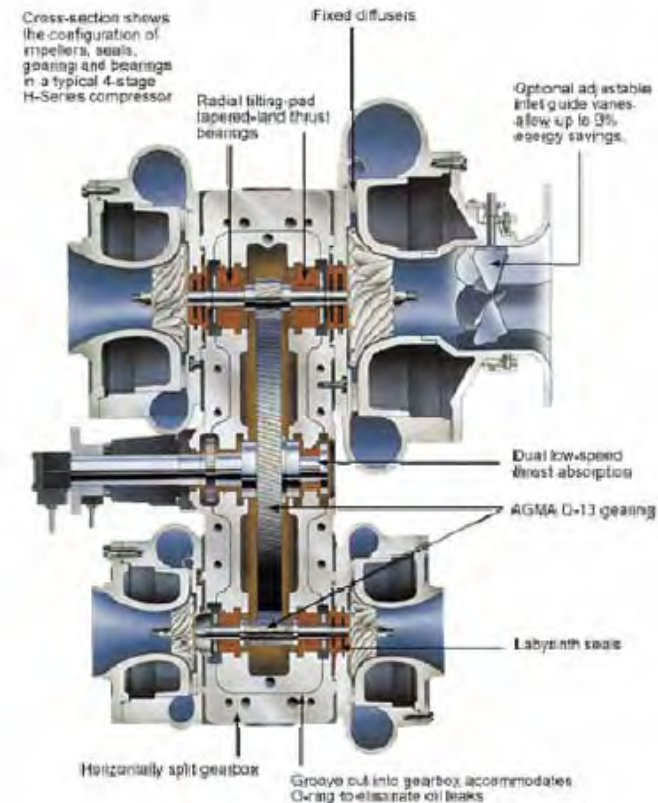
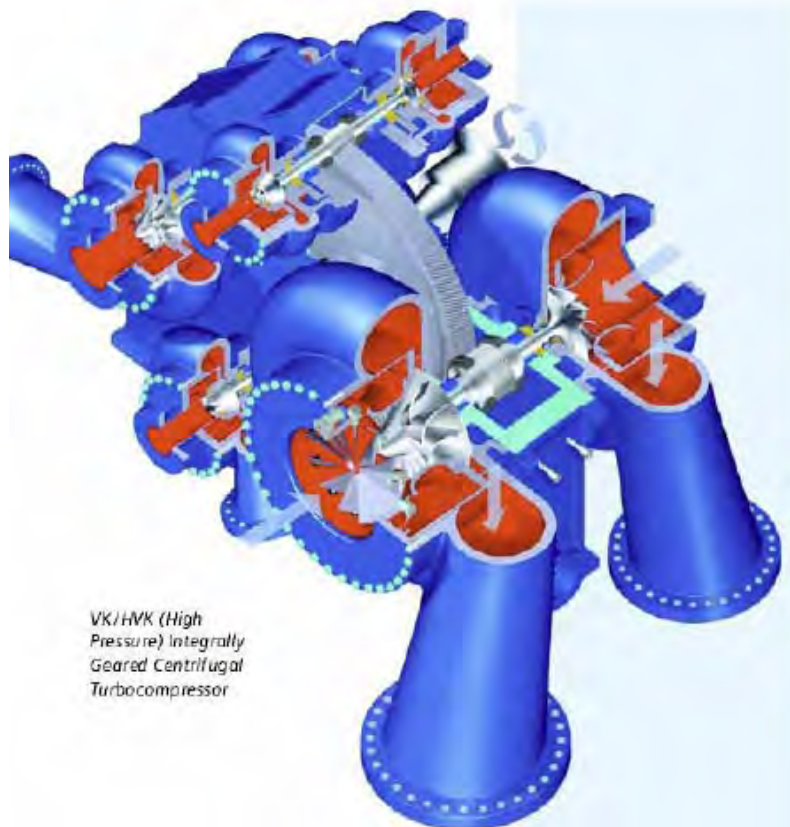
Luftzerlegung

Luft-Expansionsturbine mit
2. Stufe Turbokompressor
auf gleicher Welle
(Nutzung arbeitsleistende Entspannung
für Teilkompression Eingangsmassenstrom)

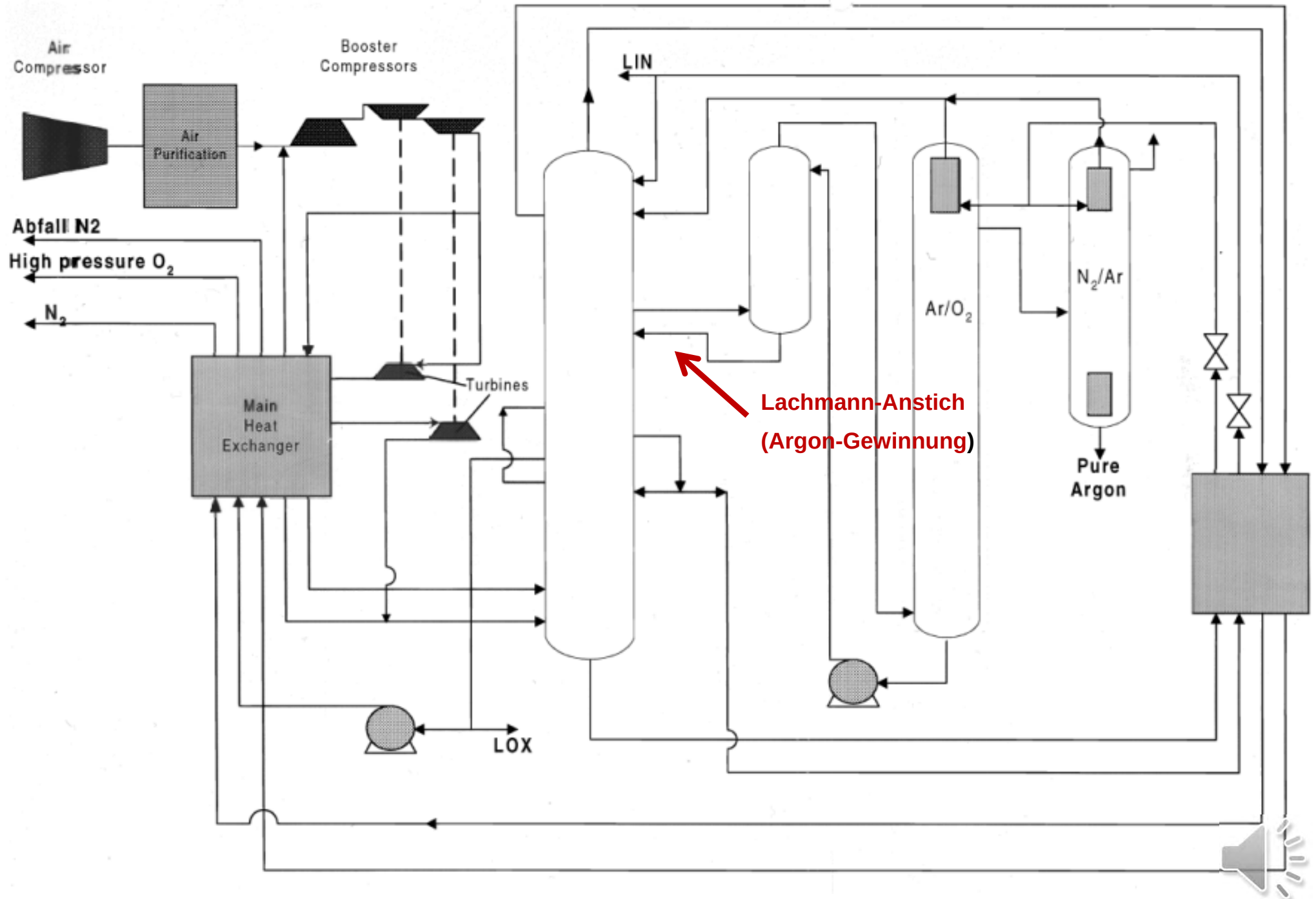


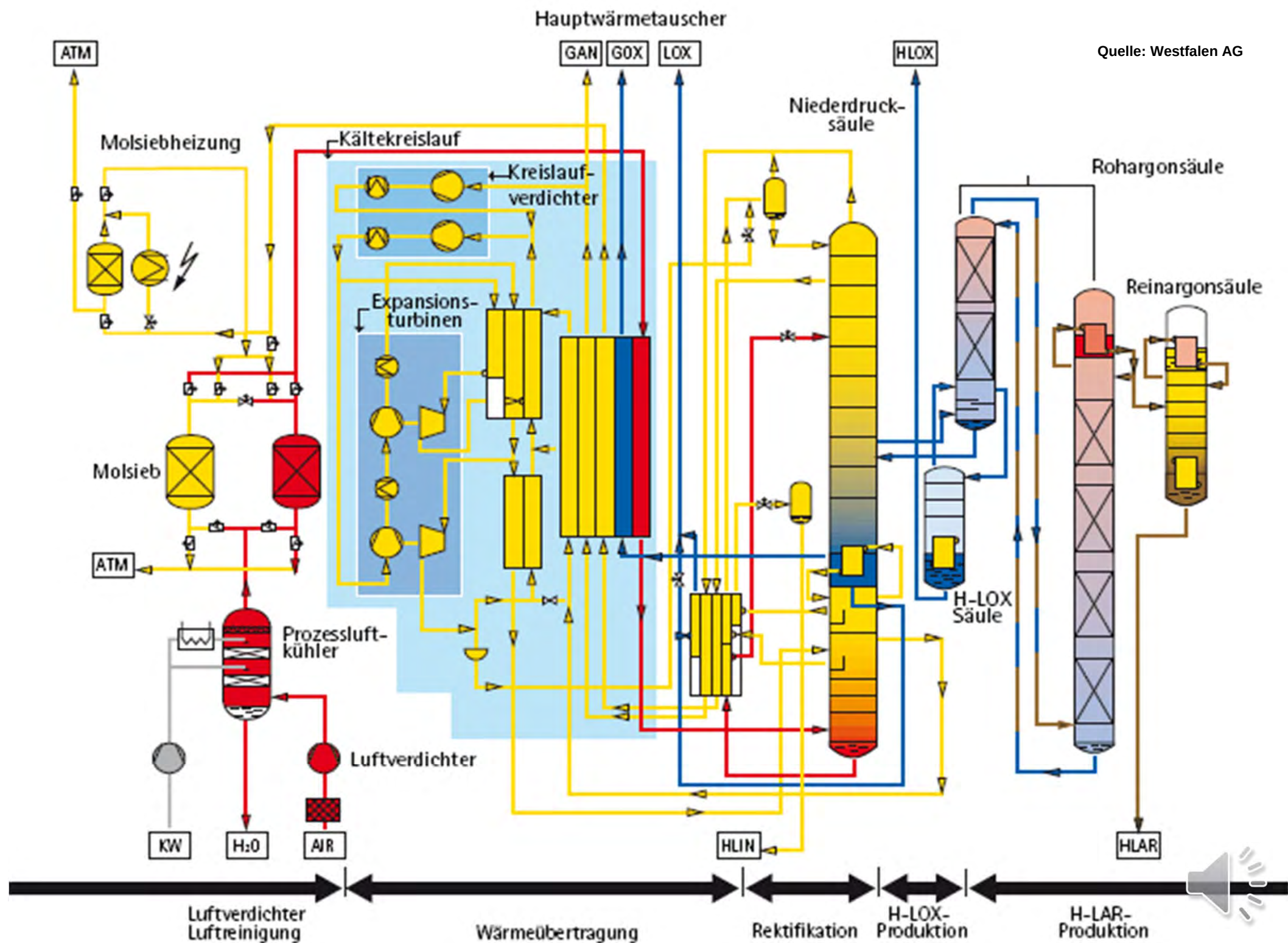
Luftzerlegung

Getriebe-Turboverdichter
industrielle Luftzerlegungsanlage
(Antriebsleistung: MW)



Luftzerlegung





Luftzerlegungsanlagen

Verdichtung 1 → 5,8 bar:

Getriebe-Axialturbokompressoren

Expansionsturbine ⇔ Boosterverdichter



Entfeuchtung auf 1 vpm:

$10^{-6} \cdot 235\,000 \text{ m}^3/\text{h} = 0,23 \text{ m}^3/\text{h}$ Wasserdampf $\approx 4 \text{ l H}_2\text{O}/\text{Tag}$

⇒ alle 3 Monate WÜ aufwärmen/abtauern



typisch:

$235\,000 \text{ m}^3/\text{h} = 71 \text{ m}^3/\text{s};$

max. $20 \text{ m/s} \Rightarrow$ Eintrittsfläche $3,5 \text{ m}^2$

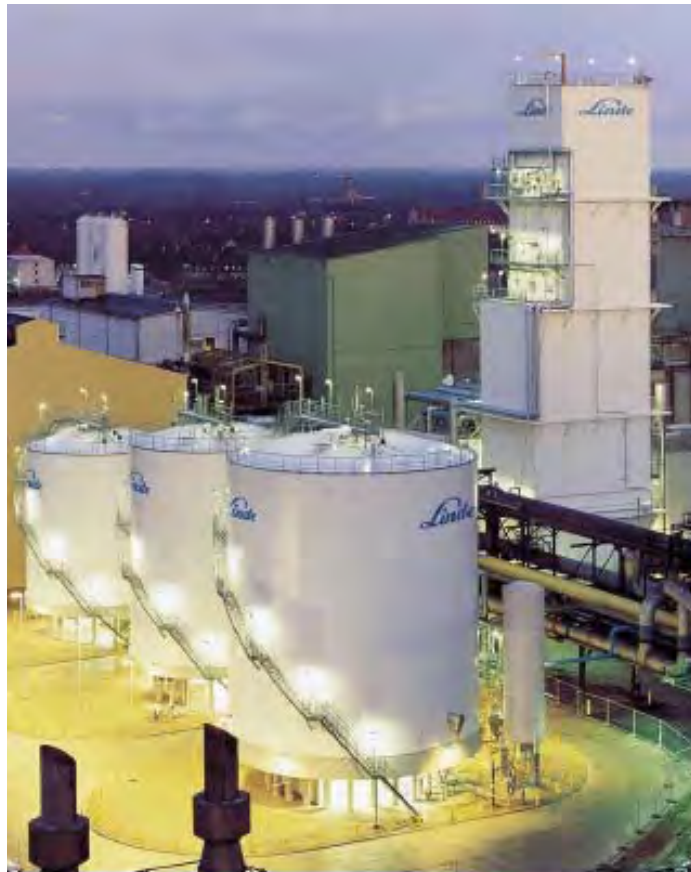
bzw. $\varnothing 2,1 \text{ m} !$



Luftzerlegungsanlagen

Region Dresden:

- **Böhlen** Air Liquide
- **Leuna** Linde
- **Buna** Messer-Griesheim $\Rightarrow$ Linde
- **Schwarze Pumpe** AGA
- **Litvinov** Air Products $\Rightarrow$ Praxair



Luftzerlegungsanlage Leuna (Linde)

Produkte, typ. Mengen pro Zug:

O ₂ gasf. / LOX	...
N ₂ gasf. / LN ₂	10 ⁶ m ³ /h
LAr	1900 m ³ /h
Kr / Xe	22 m ³ /h
He / Ne	5 m ³ /h

≠ Stöchiometrie Luft:

↙ Leitprodukt meist O₂,
andere Bestandteile
je nach Wunsch und
Aufwand

**Luftzerlegungsanlagen: ca. 0,3 ... 1 % Anteil
am gesamten Endenergieverbrauch !**

Cryogenic Air separation up to 30.000 tpd

Conventional process	0,245 kWh/kg for 99,5% GOX
Advanced Linde process (IGCC, Oxyfuel)	0,175 kWh/kg for 95,0% GOX

A. Belloni, Linde CEO

Reinheitsangaben techn. Gase / Sondergase

früher: rein / reinst / ultrarein / megapur ...

jetzt: 2.0 $\Leftrightarrow$ 99 %
 3.5 $\Leftrightarrow$ 99,95 %
 4.6 $\Leftrightarrow$ 99,996 %
 7.0 $\Leftrightarrow$ 99,99999 %



unterschiedliche Definitionen bei Gasmengen

„Bezugszustand“: **15°C / 1 bar**

← Gaseindustrie

↖ Italien: 20°C

USA: 60°F = 15,5556°C

„Normzustand“ (auch: $T_n p_n$ / STP / STD)

0°C / 1013,25 mbar

← Wissenschaft

1 N m³ ?

Unterschied:
$$\frac{288 \text{ K} \cdot 1013,25 \text{ mbar}}{273 \text{ K} \cdot 1000 \text{ mbar}} \approx 1,07$$

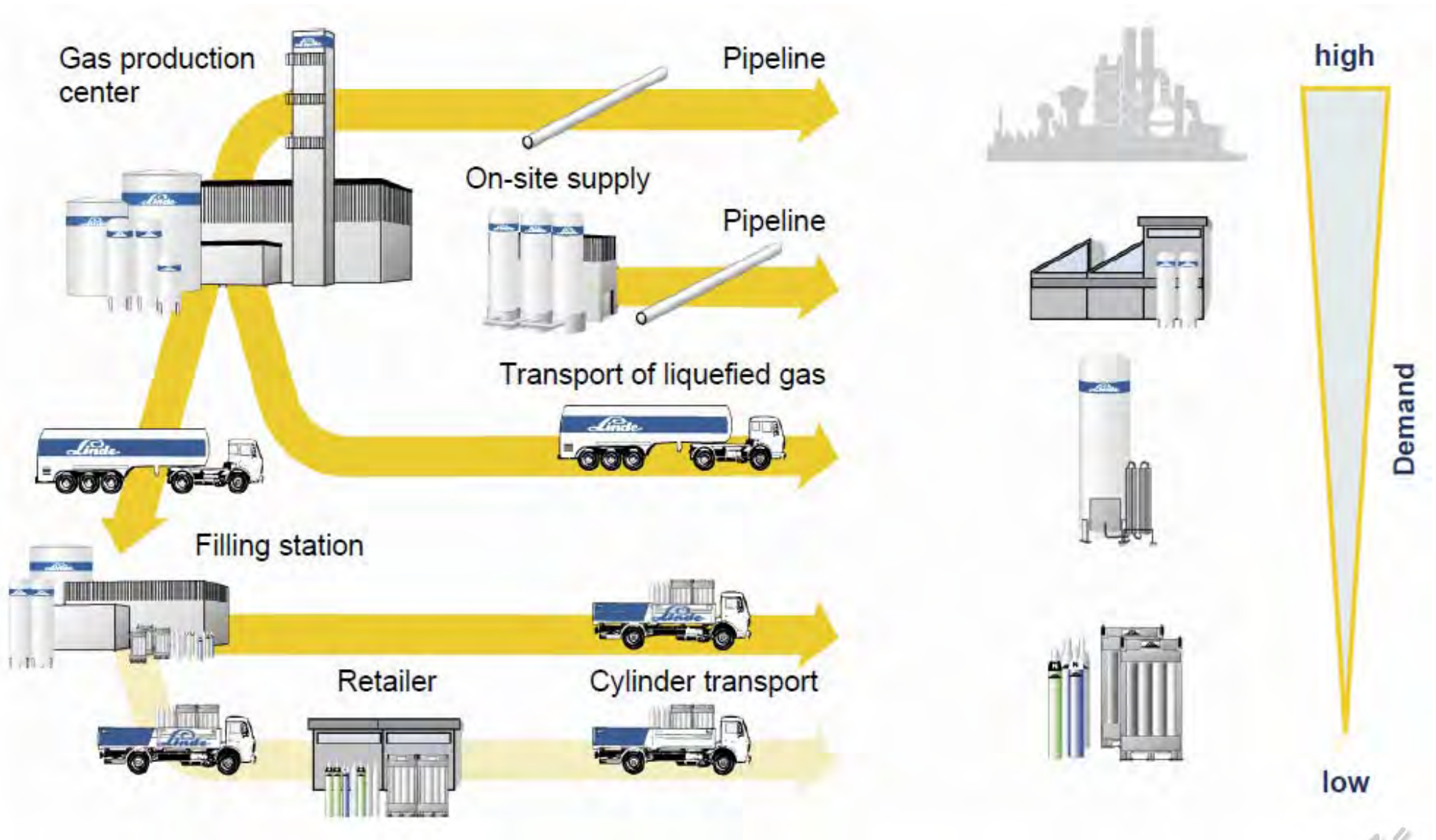
Vorsicht auch bei Druckangaben!

Wissenschaft: „2 bar“ → 2 bar_{abs.}

Gaseindustrie, TÜV: „2 bar“ → 2 bar_{Überdruck} ≈ 3 bar_{abs.}



Luftzerlegung



Anwendungen als Kälteträger

- praktisch nur LN₂ –

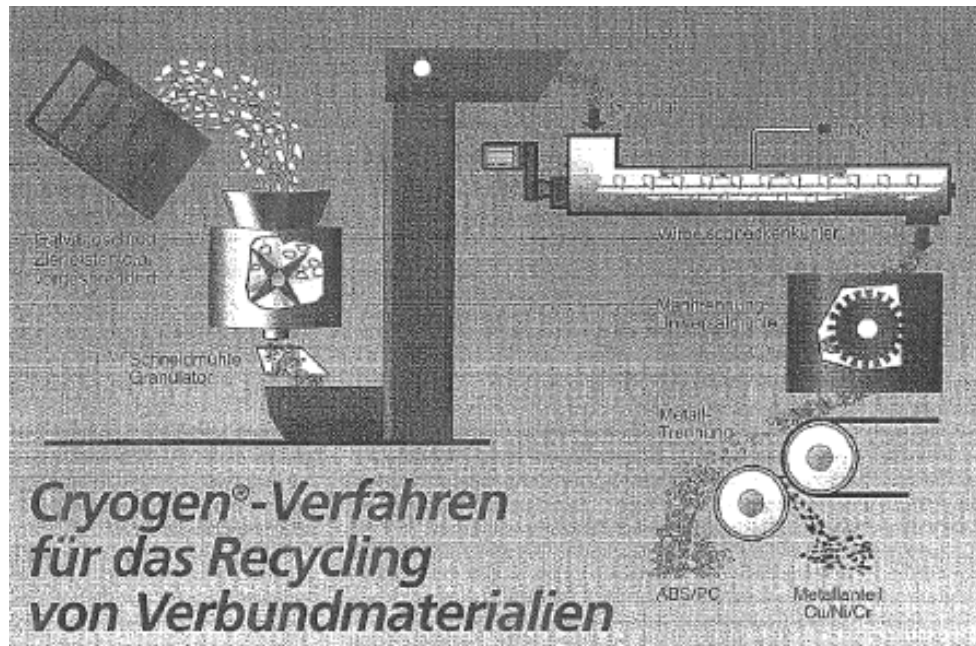
1) Entgraten von Formteilen

(Metallguss, Plaste, Gummi)

2) Debonding Verbundwerkstoffe

(Autoreifen; Draht; beschichtete Flächen)

1. Schritt: untersch. Ausdehnungskoeffizienten
2. Schritt: Versprödung



Verflüssigungsarbeit:

theoretisch: 664 kJ/kg

praktisch: ~ 4000 kJ/kg

(entsprechend 1 kWh Strom bzw. 1 min Arbeit)

Bezugspreise: 0,1 ... 2 €/l LN₂

(bei typ. 30 000 100 l/Monat)

Übergang zäh ⇒ spröd: **Glaspunkt**

PVC Drahtummantelung: - 50 °C

Kautschuk, Gummi: - 100 °C

PU: - 120 °C

Kohlenstoffstahl: - 110 °C

vgl.:

CO₂-Strahlen mit
Trockeneispellets



Prospektmaterial
Messer-Griesheim

LN₂ - Anwendungen als Kälteträger

3) Kaltzerkleinern

Thermoplaste: Energieeinsatz red. auf 10 %

Farbpigmente, Gewürze: - “Schmieren” bei RT

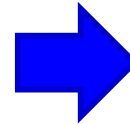
- ätherische Öle etc. bleiben erhalten

4) Kaltdehnen

z.B. kraftschlüssiges Fügen Achse-Ritzel:
statt Ritzel in Öl erhitzen

Achse mit LN₂ kühlen

$\varnothing_{RT} = 100 \text{ mm}$; $\varnothing_{100 \text{ K}} = 99,8 \text{ mm}$



5) Härten

Umwandlung Austenit $\Rightarrow$ Martensit

(z.B. Schneidwerkzeuge)

$\Rightarrow$ niedrige Endtemp.

$\Rightarrow$ hoher Temperaturgradient)



LN₂ - Anwendungen als Kälte-träger

n) Ausfrieren von Schadstoffen

Reinigung von Abluft durch Auskondensieren / Ausfrieren bestimmter Bestandteile

- organische Lösungsmittel (Lackierereien)
- FCKW- /KW-Abscheidung beim Kühlschrankschreddern

Dt: pro Jahr ca. 3 – 4 Mio Kühlschränke
Altgeräte zumeist auf R11 / R12 – Basis



typische Werte:

Altgeräte: FCKW

340 g R11 / 115 g R12

(teils Kältemittel, teils Schäumung)

Novellierung TA Luft Emissionsgrenzwerte für FCKW: 20 mg/m³

Absaugung Kältemittel/Öl-Gemisch: ca. 50 % aufgefangen

- ⇒ Boxen Schreddern + feinstes Zermahlen;
Ausfrieren der FCKW in Abluft mittels LN₂

neuere Geräte:

60 g R600 a (Isobutan)

als Kältemittel,

ca. **220 g Pentan** zur
Schäumung

Entwicklung & Vertrieb entsprechende Recyclinganlagen:

Messer-Griesheim,

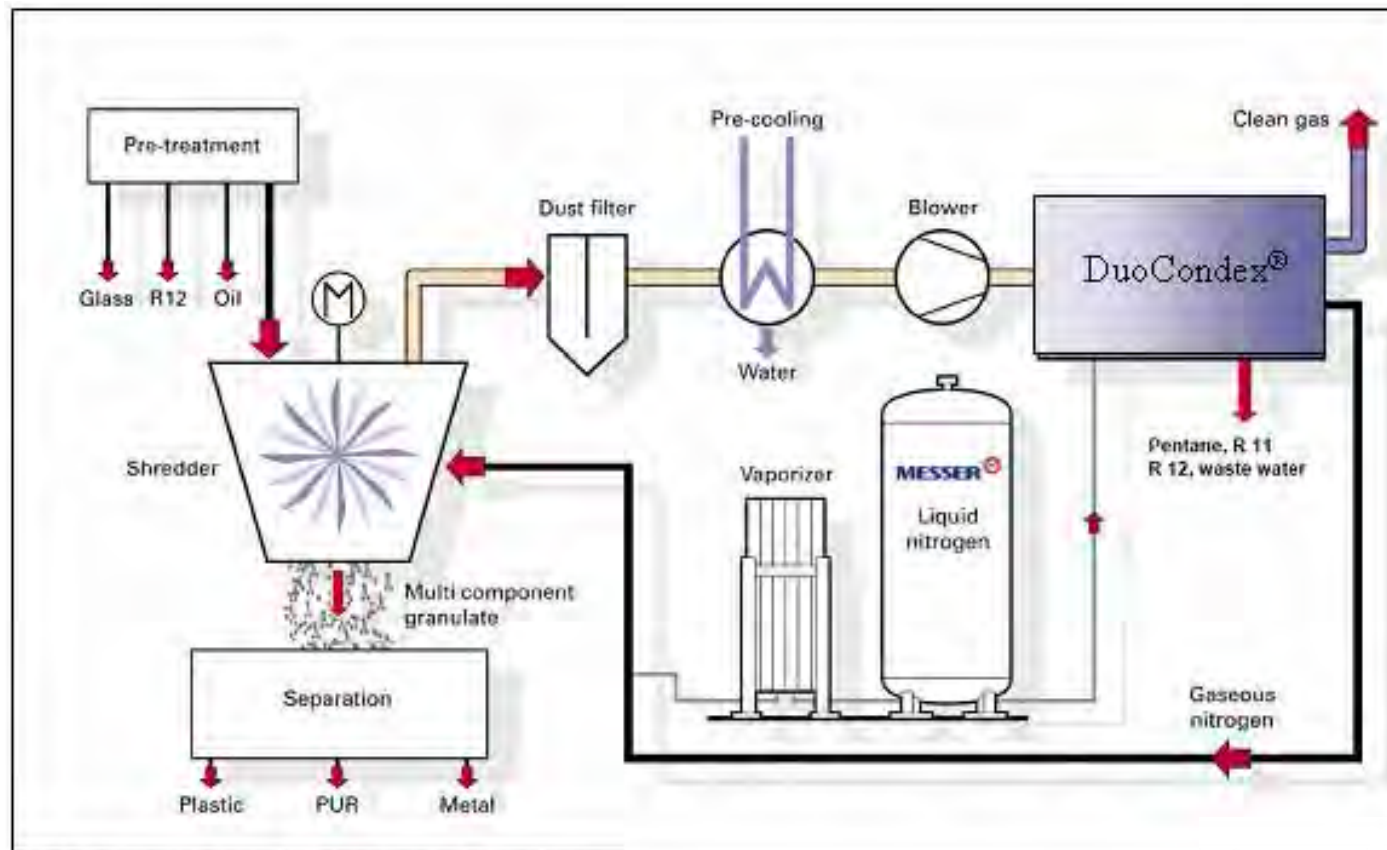
Air Liquide,

AirProducts,

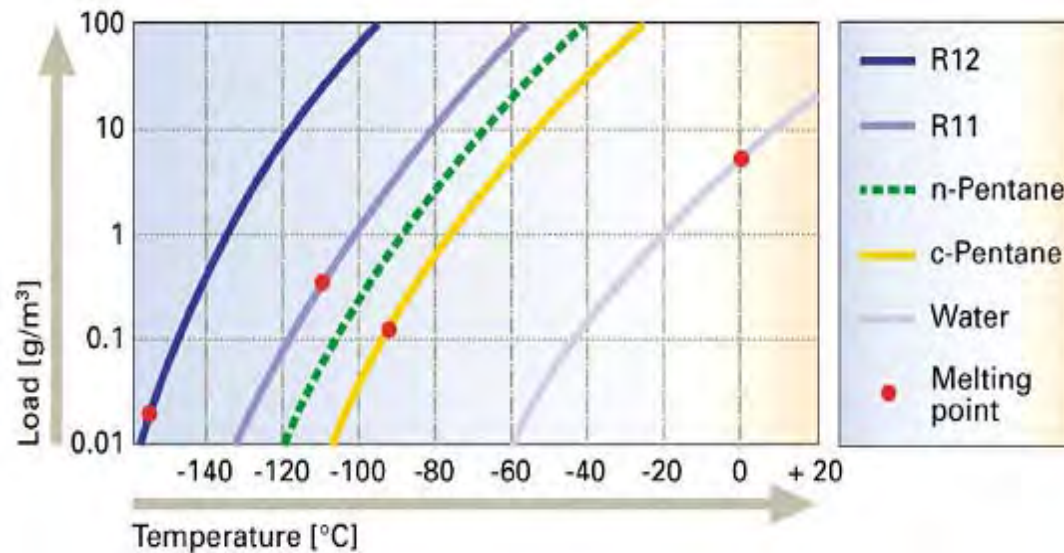
Ateco/CZ, ...



Darstellung:
Messer-Griesheim



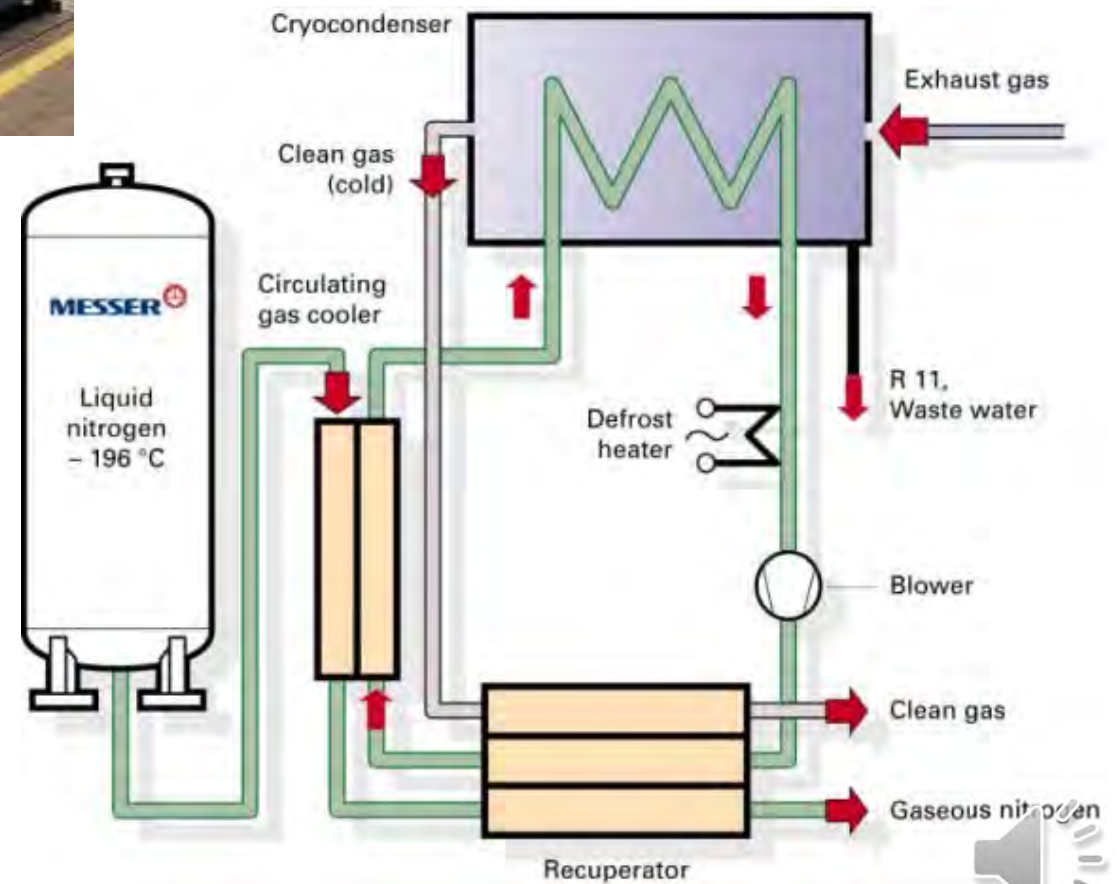
Verfahrensschema K hlschrank Recycling





F. Herzog, Messer Group

Ausfrieren von FCKW
beim Kühlschrankrecycling



LN₂ - Anwendungen als Kälte Träger

6) “Spundwand” aus gefrorenem Erdreich

für Schachtarbeiten ohne Grundwasserabsenkung, Tunnelbauten

Einkühlen : $\sim 10^4 \dots 10^5$ l LN₂

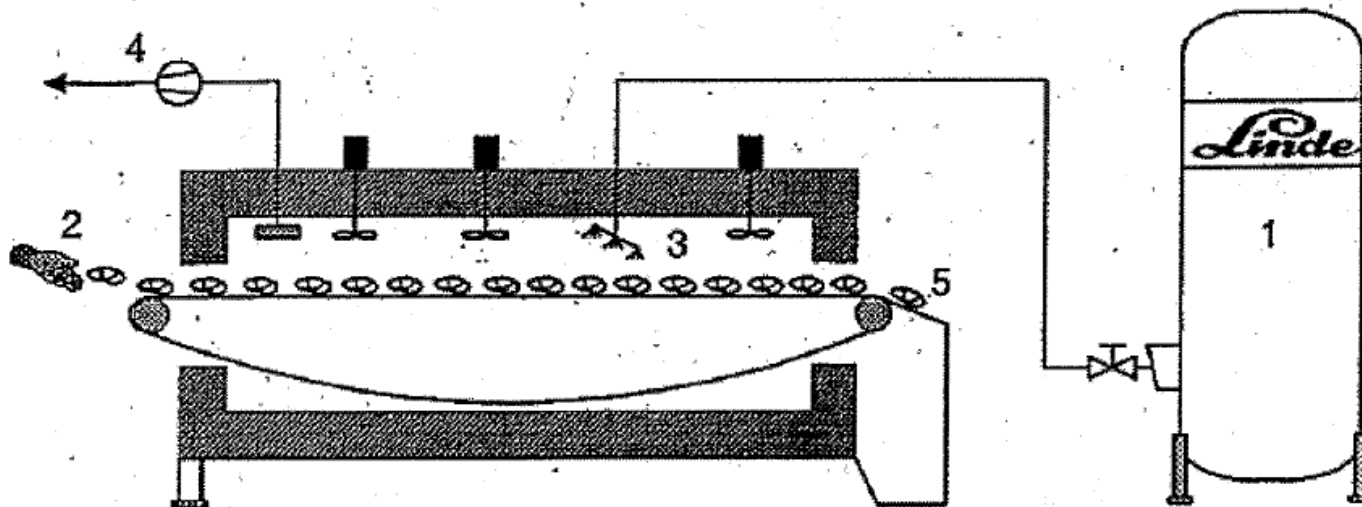
Halten: $\sim 10^3$ l LN₂ /Tag

7) Ventil ohne bewegte Teile

LN₂-Manchette, vorübergehende Absperrung über Eispfropfen

8) Lebensmittel

Schockfrosten von Gemüse, Teiglingen, Fertigpizzen etc.



LN₂ - Anwendungen als Kälteträger

9) Biologie, Medizin

Landwirtschaft: Rinderbesamung

Kryobanken: Einlagerung

- Blutkonserven
- Humansperma
- Organe (Augenhornhaut, Knochenmark, Herzklappen)

Probensicherung (Viren)

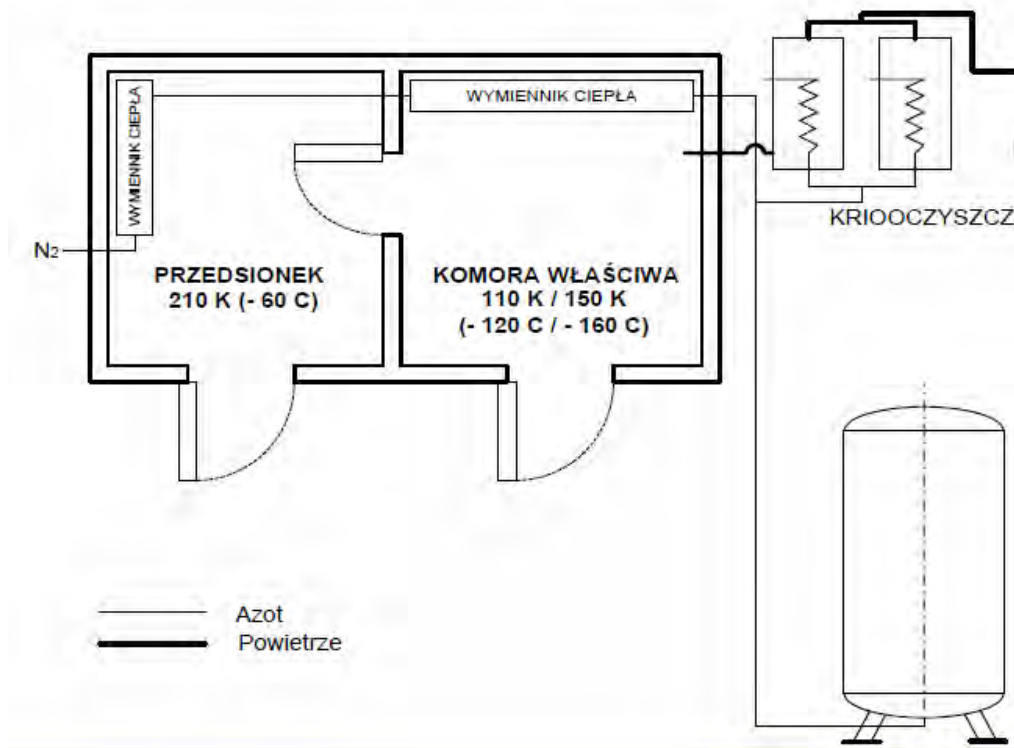


LN₂ - Anwendungen als Kälteträger

9) Medizin

Kältetherapie (Rheumabehandlung)

- lokal
- Kältekammer zur Ganzkörper-Exposition



M. Chorowski, WUT Breslau



LN₂ - Anwendungen als Kälteträger

9) Medizin

Kryomedizinische Effekte:

$T_{\text{Gewebe}} > 0^{\circ}\text{C}$:

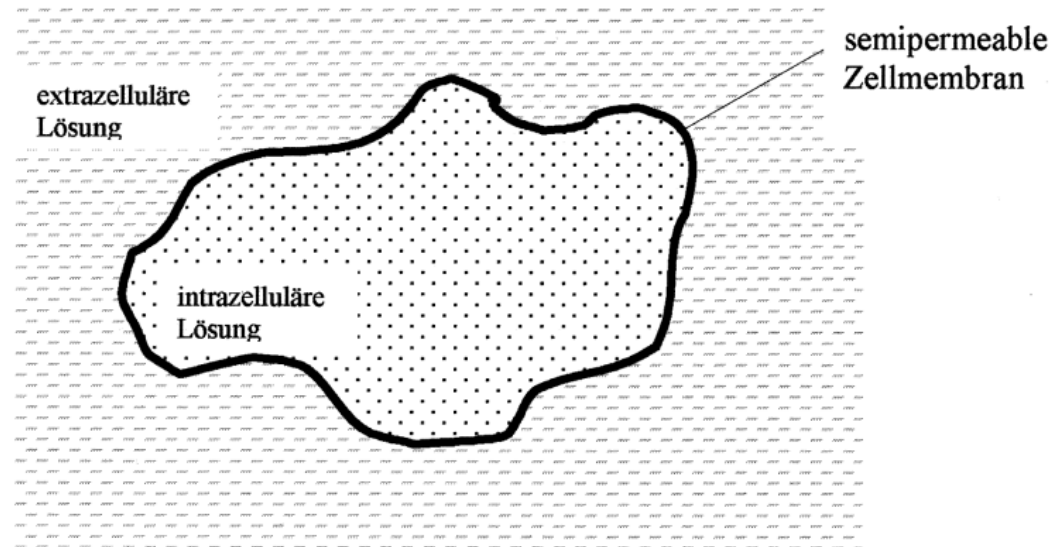
- Schmerzlinderung,
- Entzündungshemmung,
- Gelenkfunktionsverbesserung, etc.

Abkühlen

$T_{\text{Gewebe}} < 0^{\circ}\text{C}$:

- Zellkonservierung
- Zellzerstörung
- Stimulations-, Inflammationseffekte

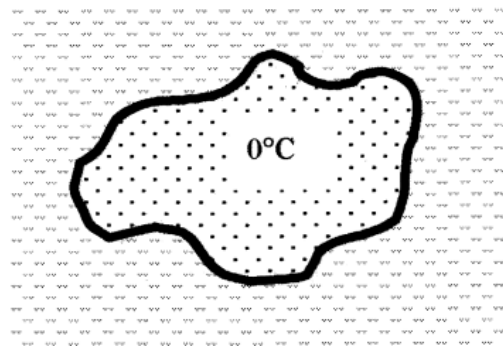
Gefrieren / Auftauen



M. Jeske, TUD

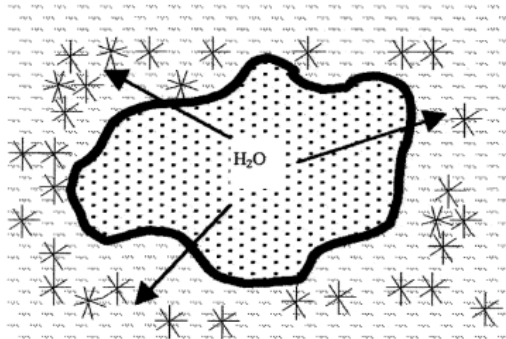


Kryomedizinische Effekte

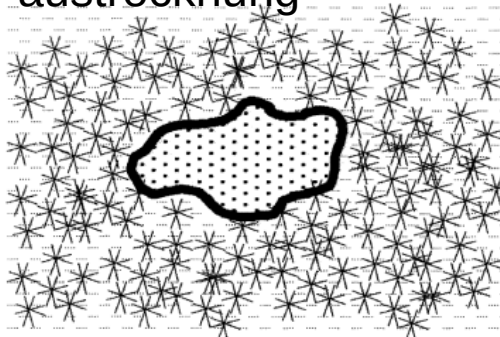


Langsames
Abkühlen
(10 ... 40 K/min)

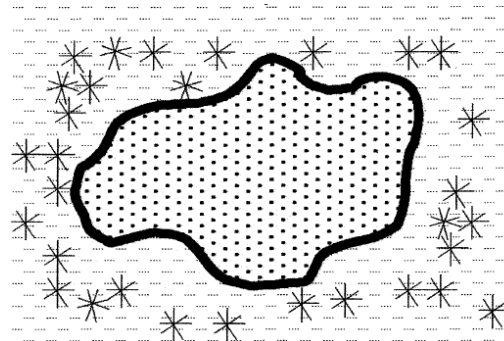
H₂O Diffusion,
Dehydratation



Zellschrumpfung, -
austrocknung



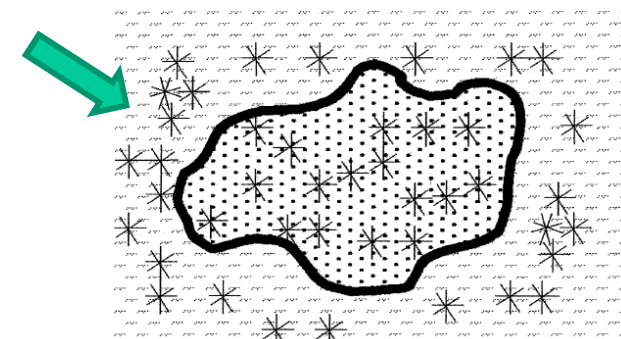
Extrazelluläres
Gefrieren



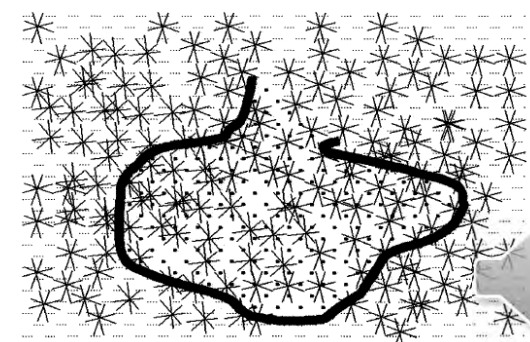
- 12
°C

Schnelles
Abkühlen
(60 ... 200 K/min)

Intrazelluläres



Zelldestruktion,



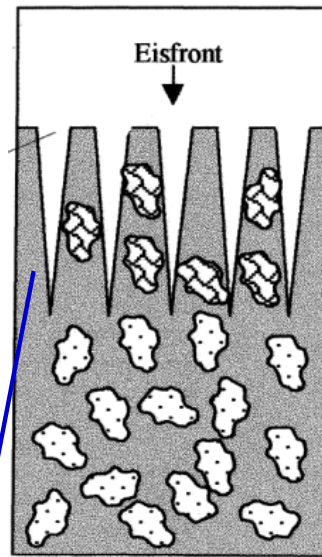
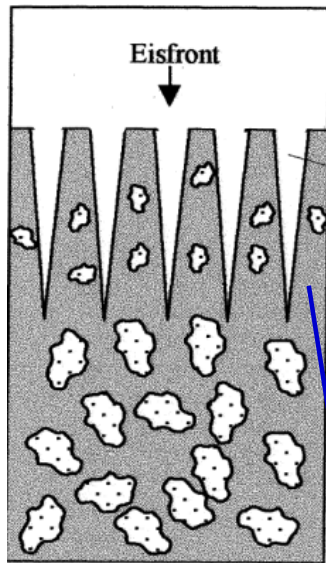
Kryokonservierung

= Langzeitlagerung tiefgekühlter Zellsuspensionen und Gewebe

Zellschädigungsmechanismen

**starke osmotische
Zellschrumpfung**

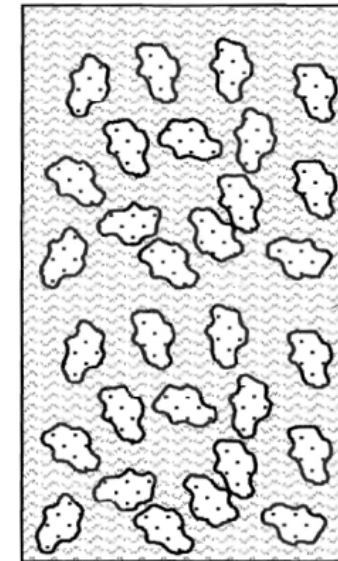
Eiskristallbildung
(extrazellulär und
insbesondere intrazellulär)



fingerförmige Erstarrungsstruktur des Eises
bei gerichteter Erstarrung wässriger Salzlösungen

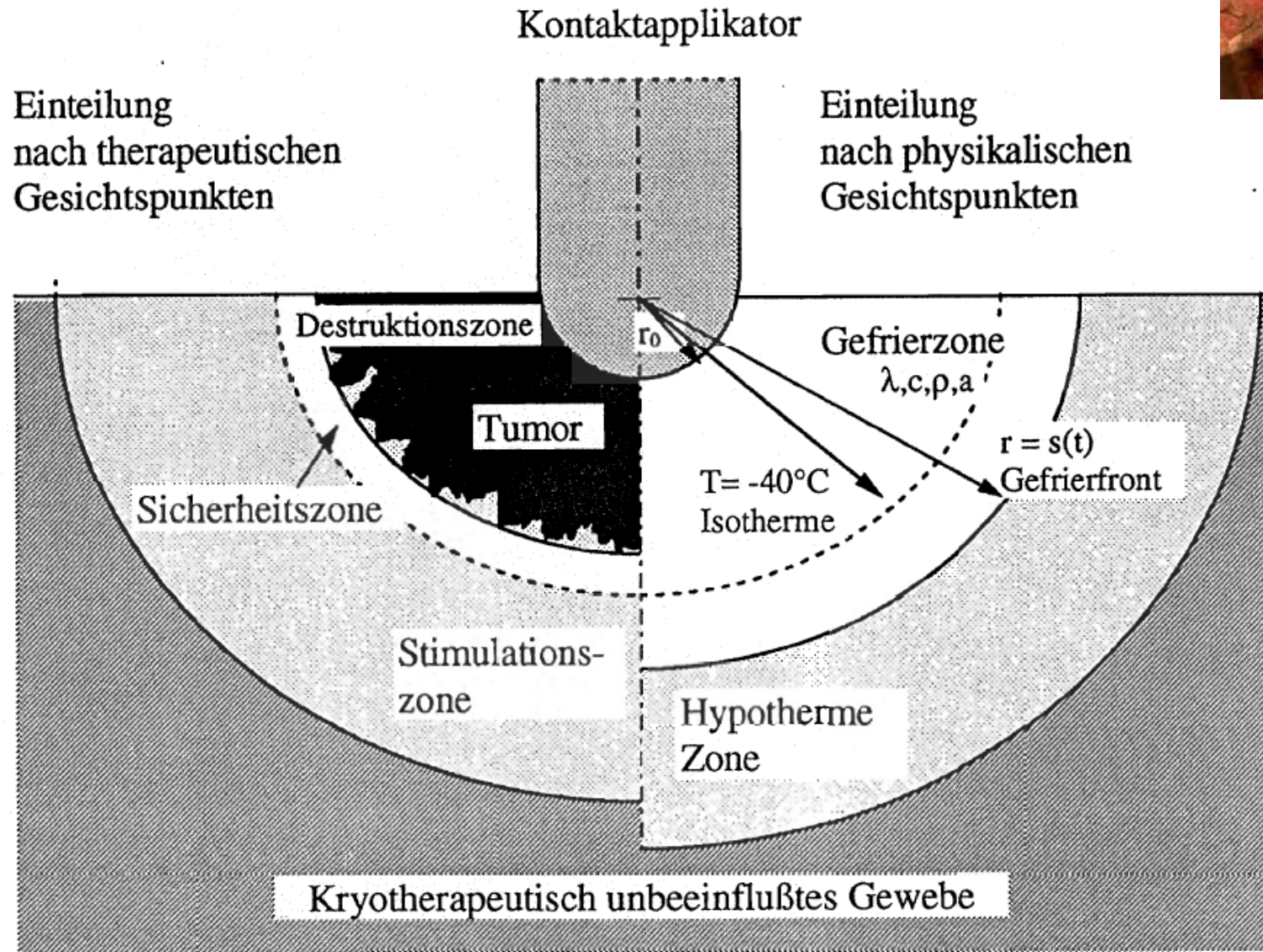
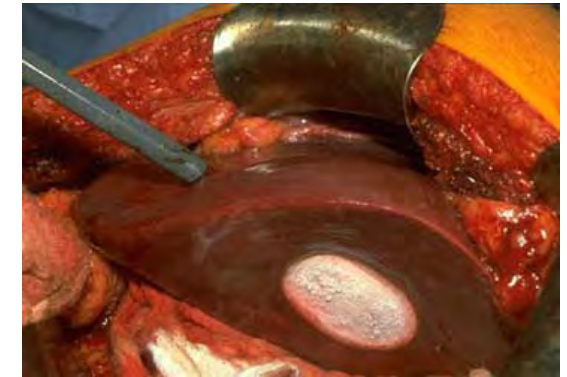
Lösung: Vitrifikation

- a) Gefrierschutzadditive (z.B. Glycerin)
- b) sehr schnelle Probenabkühlung
→ glasartiger (vitrifizierter) Zustand



Kryochirurgie

Ziel: Kryodestruktion = Zerstörung von krankhaftem Zellgewebe (Tumor) durch Kälteanwendung



M. Jeske, TUD

